

PCB数据结构

讲师：张佳欣

CONTENTS

目录

01

DFX MetaLab数据结构梳理

02

Part相关概念

03

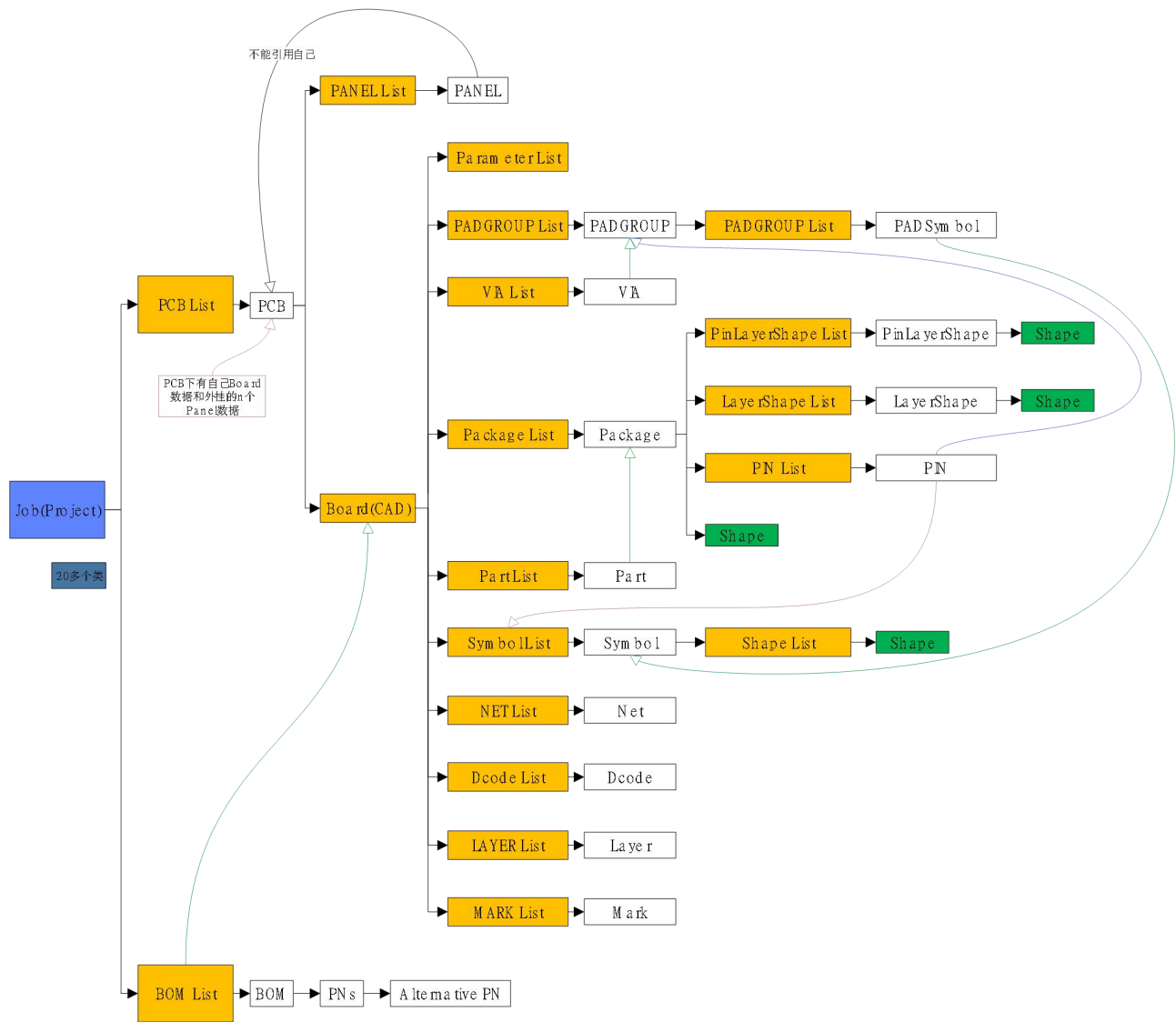
用Qt写一个简单的功能，输出Part List

01

DFX MetaLab数据结构梳理

DFX MetaLab Data Structure Review

梳理Job结构，介绍PCB、Board、Layer等部分



Job结构

Job为项目顶层，整合设计到制造的全数据，含PCB、Board、Layer等核心组件。

Board组成

Board定义物理空间，安排元件位置与走线路径，实现电路功能。

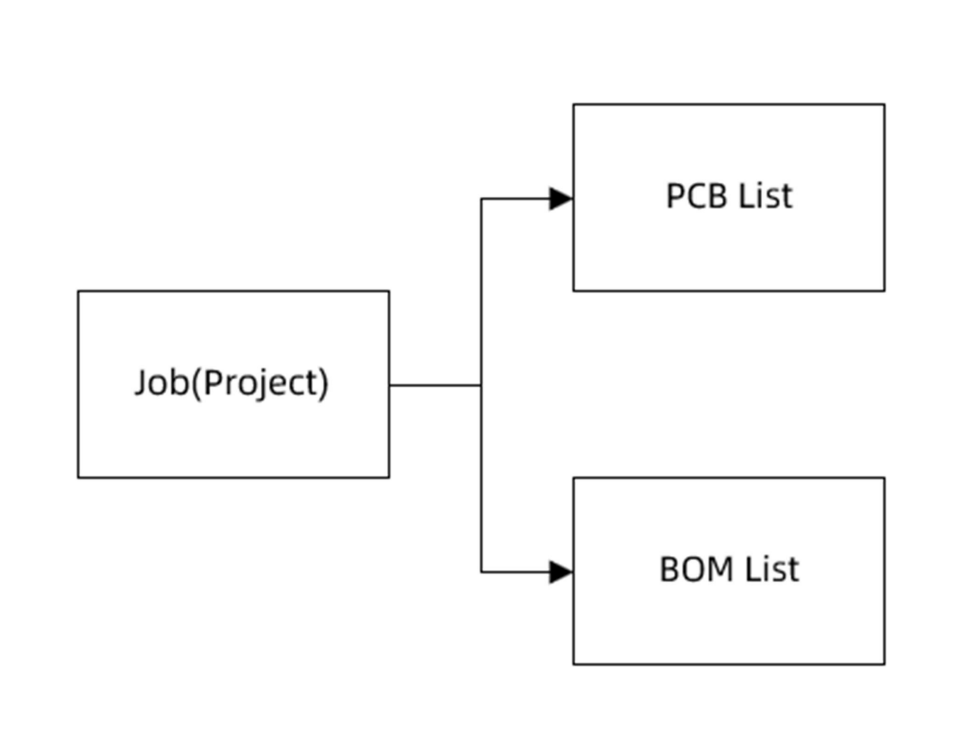
PCB功能

PCB作为电路板设计基础，管理元件布局与信号连接，确保电子设备正常运行。

Layer作用

Layer区分信号、电源、接地层等，保障电路隔离与信号完整性，提升PCB设计质量。

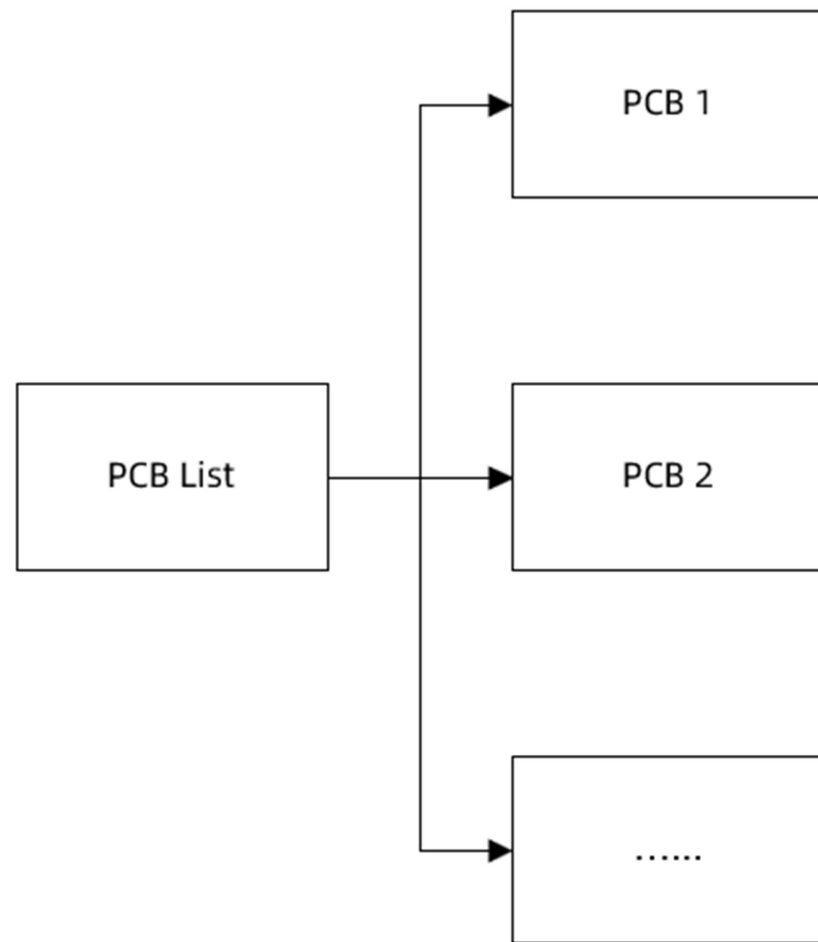
Job的主要组成部分



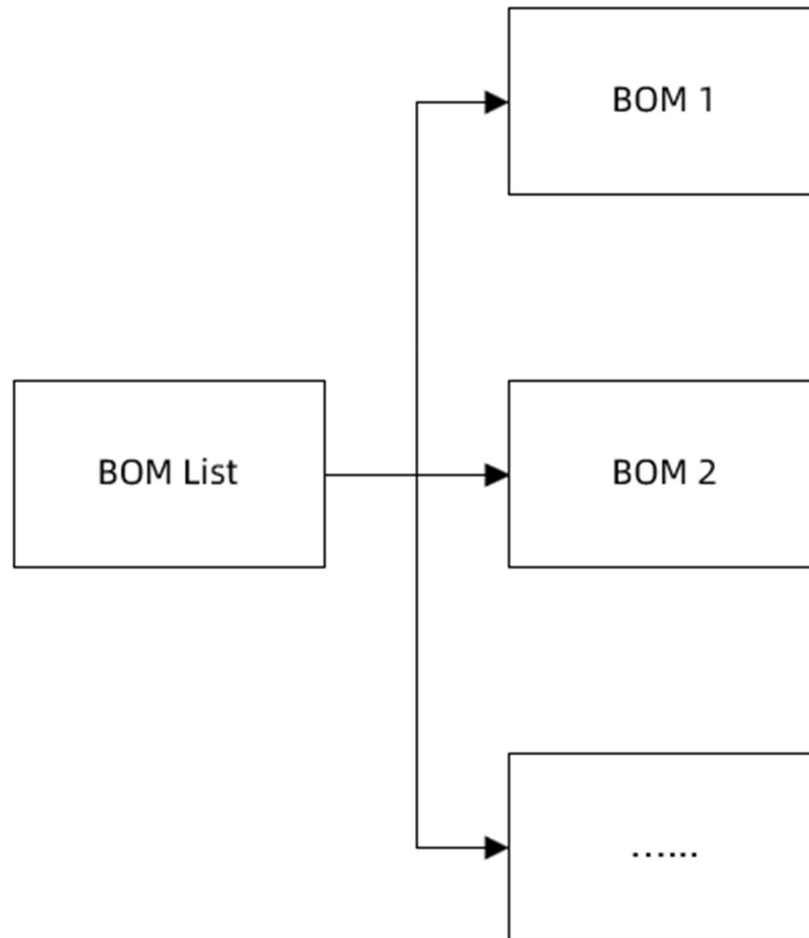
Job的主要组成部分

Job由PCB List和BOM List组成，分别存储设计数据和物料信息，内部可含多个PCB和BOM。

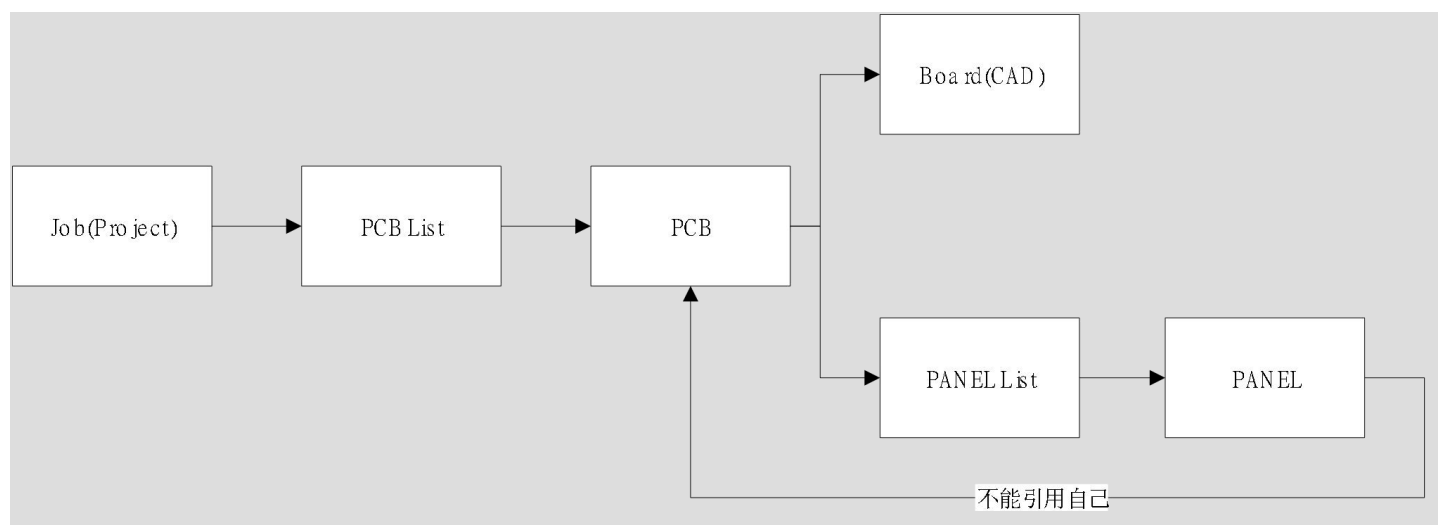
PCB List结构示意图



BOM List结构示意图



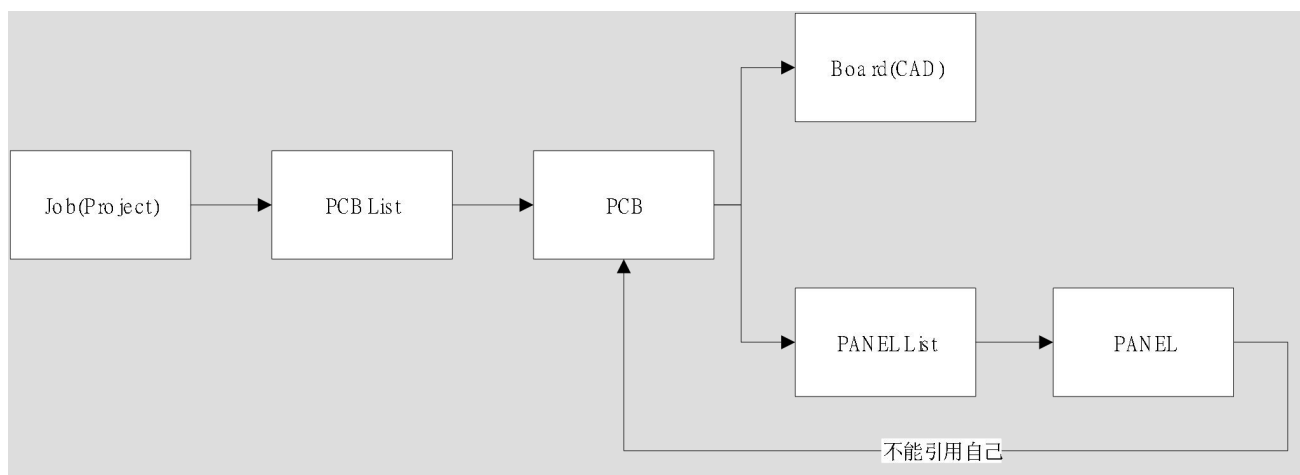
PCB的关系图



PCB的关系图

PCB是Job中的核心设计单元，代表一个完整的印刷电路板设计，包含从逻辑设计到物理实现的全部数据。

PCB的主要组成部分



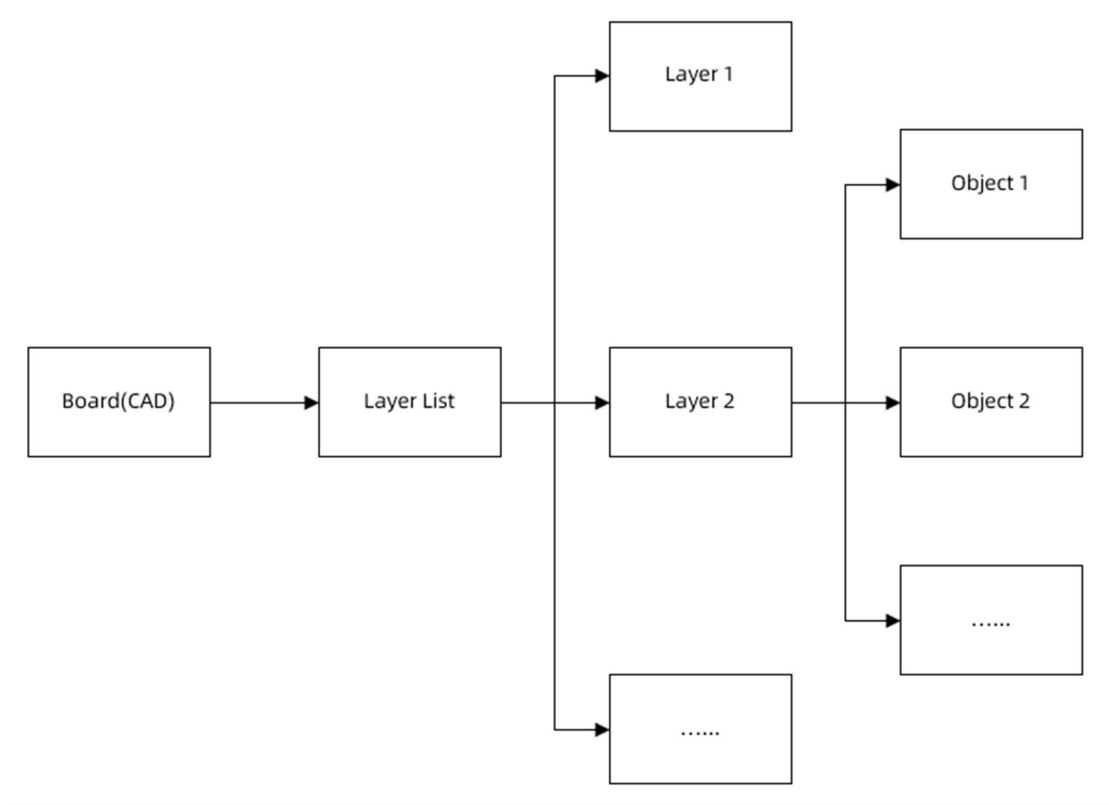
PCB

PCB是Job中的核心设计单元，代表一个完整的印刷电路板设计，包含从逻辑设计到物理实现的全部数据。

PCB的主要组成部分

PCB内包含Board（基板）和PANEL List（拼板列表）。其中Board是电路板的详细设计数据容器，它是描述一块电路板具体长什么样、内部如何连接的详细数据模型。PANEL List是记录拼板的列表，内部可能包含多个拼板，每个拼板则是由一个或多个基板组成，它不关心电路板本身的功能设计，只关心如何将多个相同的电路板（Board）高效地排列在一张大板上进行生产，是连接设计和制造的桥梁。

Layer的主要组成部分



Layer（层）

Layer（层）是PCB设计的基石，每个Layer就像是大楼或者多层蛋糕的其中一层一样，它通过将不同的功能（布线、供电、结构、标识等）分配到不同的“楼层”，使得设计和制造复杂精密的现代电子产品成为可能。

Layer的主要组成部分

层上设置的各项属性和层上对象（Object）。层的属性说明该层的类型和实现的功能，而层上对象则作为各项功能实现的载体。

02

Part相关概念

Part Concepts



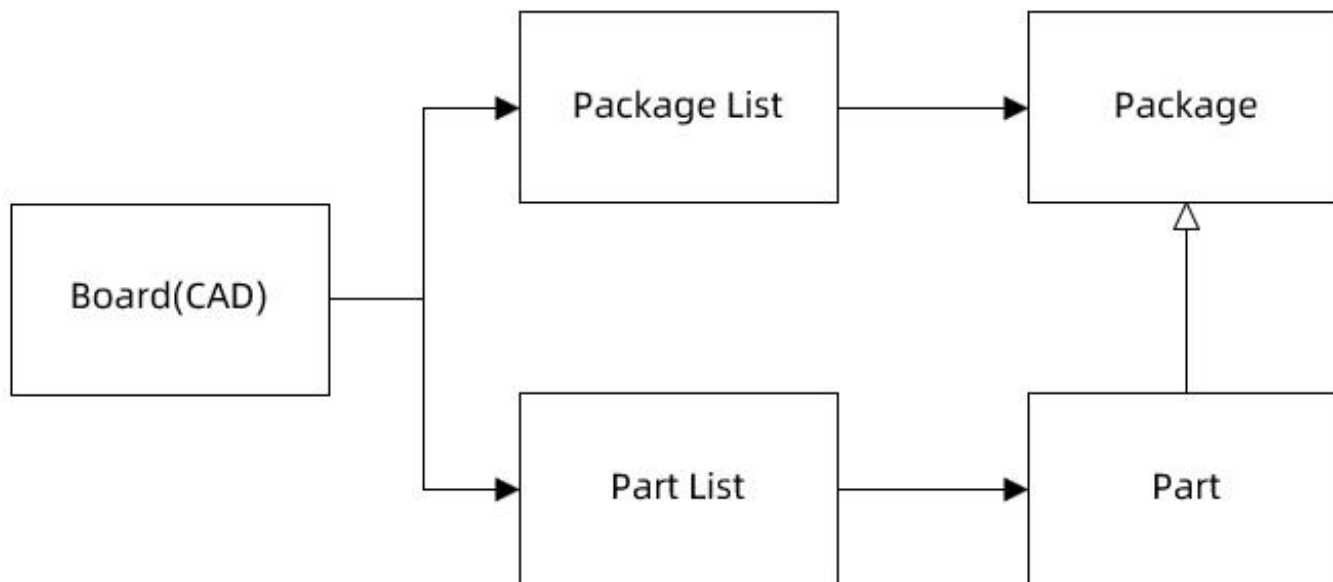
Part关系图

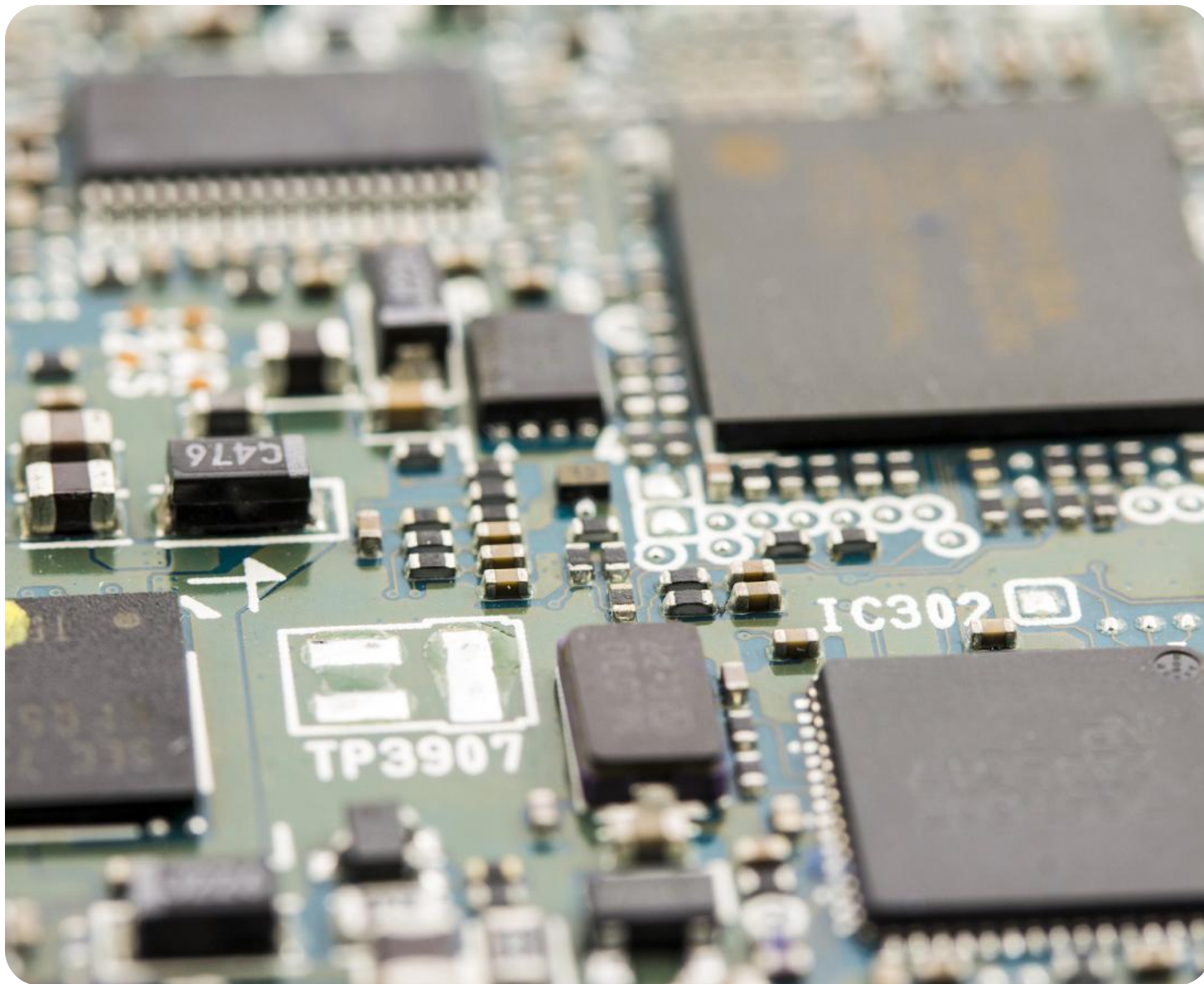
Part关系图

展示Board内所有Part与对应Package关联，清晰呈现元件封装详情。

Part

Part是电路板上的具体组件，比如电阻、电容、芯片。每个Part都有身份信息（如：名称、ID）、位置信息（如：坐标、角度）、功能信息（如：封装类型、引脚数）。





Part的基本信息

Part ID (元件ID)：元件的唯一身份证号码，特点是在整个Board中不会重复，用于程序内部识别和管理的依据。

Part Name (元件名称)：用户可见的标识符，格式通常为“字母+数字”，如R1、C2、U3等。

Part Pos (元件坐标)：元件在电路板上的精确位置(X, Y坐标)，通常情况下表示的是元件中心点的位置，单位通常为mm(毫米)或mil(密尔)。

Part Angle (元件旋转角度)：决定元件的放置方向，常见值为0°、90°、180°、270°等。

Layer Side (元件所在的面)：决定元件安装在板子的哪一面，常见值为T、B，分别代表Top层(正面)和Bottom层(反面)。

Package (封装)：定义元件的物理外形和引脚排列，决定元件在PCB上的焊盘形状和尺寸。

03

实操部分

Practical Sessions

